

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Kolay Form

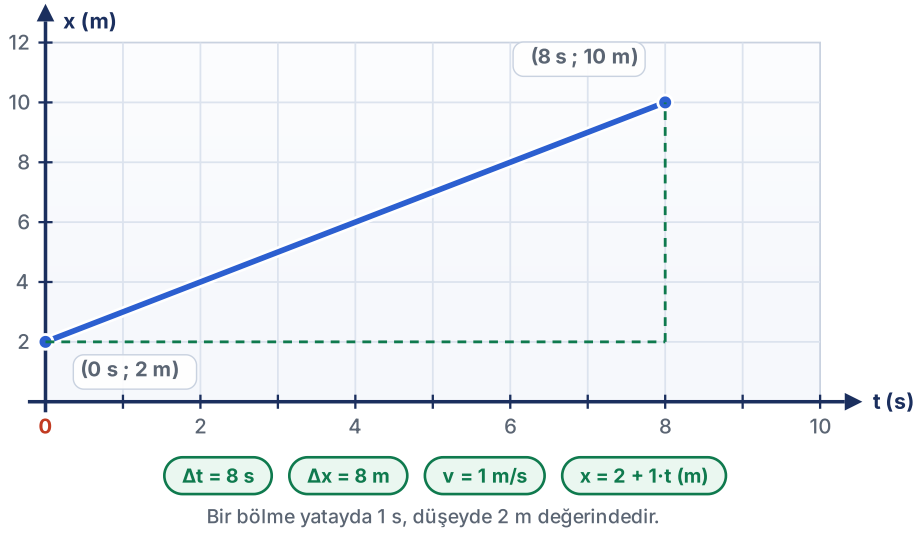
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Hasandede beldesindeki kapalı atış salonunda hedef levhası, düz bir ray üzerinde sabit hızla ilerleyen bir araba ile taşınmaktadır. Arabanın konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir; konumlar rayın giriş ucundan ölçülmüştür. **a)** Grafiğin eğiminden arabanın hızını birimiyle bulunuz. **b)** Başlangıç konumunu da kullanarak arabanın $x(t)$ modelini yazınız. **c)** Kaydı gören iki öğrenciden biri “araba 2. saniyede yola çıkmıştır”, öteki “araba giriş ucundan 2 m ileride başlamıştır” diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hangi okumaya dayandırdığınızı yazınız.



Ş.1 · Hedef taşıyıcı arabanın konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Grafikteki iki okuma (0 s ; 2 m) ve (8 s ; 10 m) noktalarıdır. Konum değişimi $\Delta x = 10 - 2 = 8 \text{ m}$, geçen süre $\Delta t = 8 - 0 = 8 \text{ s}$ 'dir. Eğim hızı verir: $v = 8 \text{ m} \div 8 \text{ s} = 1 \text{ m/s}$. Hareket sabit hızlı olduğundan model $x = 2 + 1 \cdot t$ biçimindedir ve x metre, t saniye alınmıştır. İkinci öğrenci doğrudur. Grafikte $t = 0$ anında konum 2 m okunur; bu, arabanın ölçüm başlarken giriş ucundan 2 m ileride bulunduğunu gösterir. Sayının 2 olması onu bir zaman değeri yapmaz; 2 m düşey ekseninden, yani konum ekseninden okunmuştur.

Puanlama kanıtı

- Grafikten iki noktayı okuyup $\Delta x = 8 \text{ m}$ ve $\Delta t = 8 \text{ s}$ değerlerini yazma. **4**
- Eğimi hesaplayıp hızı $v = 1 \text{ m/s}$ olarak birimiyle yazma. **4**
- Başlangıç konumunu kullanarak $x = 2 + 1 \cdot t$ modelini kurma. **3**
- İkinci öğrenciyi seçip kararı $t = 0$ anında konumun 2 m okunmasına dayandırma. **3**

Kısmi kredi: Eğim doğru hesaplanıp birim yazılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Model yalnız $x = t$ biçiminde yazılmışsa üçüncü madde puanlanmaz; başlangıç konumu terimi aranır.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir okul bahçesine, çizgi izleyen eğitim robotları için düz bir parkur boyanmıştır. Robot, parkurun sıfır işaretinden başlayıp doğu yönünde 40 m ilerliyor ve bunu 25 s'de tamamlıyor; sonra hiç durmadan yön değiştirip aynı çizgi üzerinde batı yönünde 16 m gidiyor ve bunu da 7 s'de tamamlıyor. Doğru yönü artı seçilmiştir. **a)** Robotun aldığı toplam yolu ve yer değiştirmesini işaretiyle yazınız. **b)** Hareketin tamamı için ortalama sürati ve ortalama hızı hesaplayınız. **c)** Bu iki büyüklükten hangisinin yön bilgisi taşıdığını belirtiniz ve iki değerin neden farklı çıktığını gerekçelendiriniz.

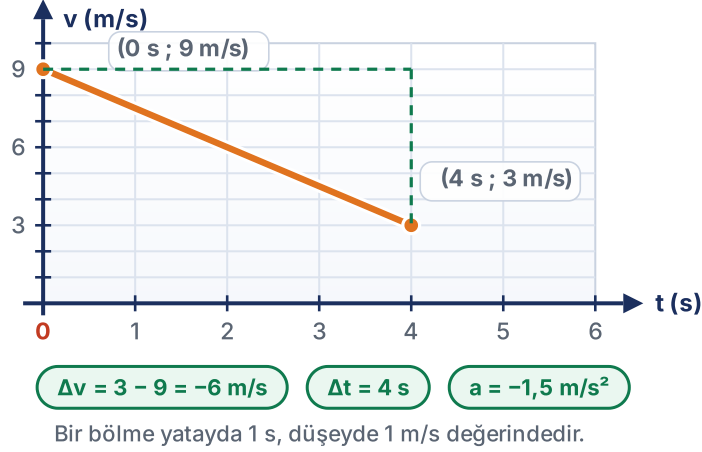
Beklenen yanıt: Alınan yol, gidilen uzunlukların toplamıdır: $40 + 16 = 56$ m. Yer değiştirme, son konum ile ilk konumun farkıdır: $+40 - 16 = +24$ m. Toplam süre $25 + 7 = 32$ s'dir. Ortalama sürat = $56 \text{ m} \div 32 \text{ s} = 1,75 \text{ m/s}$. Ortalama hız = $+24 \text{ m} \div 32 \text{ s} = +0,75 \text{ m/s}$. Yön bilgisini ortalama hız taşır; işaretindeki artı, robotun sıfır işaretinin doğusunda bitirdiğini gösterir. İki değer farklıdır; çünkü robot geri dönerken yol büyümeye devam etmiş, yer değiştirme ise küçülmüştür. Yol hiçbir zaman azalmaz, yer değiştirme ise yön değişince azalabilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Toplam alınan yolu $40 + 16 = 56$ m olarak bulma. | 3 |
| • Yer değiştirmeyi işaretiyle $+24$ m olarak bulma. | 3 |
| • Ortalama sürati $56 \div 32 = 1,75 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Ortalama hızı $24 \div 32 = +0,75 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Yön bilgisini ortalama hızın taşıdığını belirtip farkı geri dönüşle gerekçelendirme. | 2 |

Kısmi kredi: Yer değiştirme 24 m yazılıp işaret konmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Sürat ile hız sayısal olarak doğru bulunup gerekçe yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale merkezdeki kapalı bisiklet pistinin düz kesiminde bir sporcunun hız kaydı Ş.2'de verilmiştir. Sporcu kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir ve bu yön artı seçilmiştir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ortalama ivmeyi işaretiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Aşağıdaki iki yorumdan hangisinin bu kayda uyduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hız değerlerine dayandırarak gerekçelendiriniz. I. İvme negatif olduğu için sporcu geriye doğru gitmektedir. II. İvme negatif olduğu için sporcunun sürati azalmaktadır.



Ş.2 · Bisikletli sporcunun hız–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Hız değişimi $\Delta v = 3 - 9 = -6 \text{ m/s}$, geçen süre $\Delta t = 4 \text{ s}$ 'dir. Ortalama ivme $a = -6 \text{ m/s} \div 4 \text{ s} = -1,5 \text{ m/s}^2$ olur. II numaralı yorum doğrudur. Grafikte hız 0 – 4 s boyunca 9 m/s'den 3 m/s'ye inmiştir; değerlerin tümü pozitiftir, yani sporcu hiç yön değiştirmemiştir. I numaralı yorum yanlıştır; ivmenin işareti hareketin yönünü değil, hızın nasıl değiştiğini söyler. Hız pozitif, ivme negatif olduğu için hızın büyüklüğü, yani sürat azalmaktadır.

Puanlama kanıtı

- Hız değişimini $\Delta v = 3 - 9 = -6 \text{ m/s}$ olarak yazma. 4
- Ortalama ivmeyi $a = -1,5 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle hesaplama. 4
- II numaralı yorumu seçme. 3
- Seçimi kayıt boyunca hızın pozitif kalmasına dayandırıp I numaralı yorumun neden yanlış olduğunu yazma. 3

Kısmi kredi: İvme $1,5 \text{ m/s}^2$ olarak işaretsiz yazılmışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Yalnız "II" yazılıp gerekçe yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir sürüş eğitim pistinde, duruştan kalkan bir kart aracının hızı eşit süre aralıklarıyla okunmuş ve Ş.3'teki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Ardışık aralıklardaki hız değişimlerini yazarak ivmenin kayıt boyunca sabit olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı bu değişimlere dayandırınız. **b)** Aracın ivmesini birimiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci bu kayda bakıp "ivme 3 olduğuna göre araç her saniyede 3 m yol alır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi birim denetimiyle gösteriniz.

Kart aracının hız kaydı

zaman t (s)	0	1	2	3
hız v (m/s)	0	3	6	9

Okumalar eşit süre aralıklarıyla yapılmıştır.

$$\text{her 1 s için } \Delta v = 3 \text{ m/s} \rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$$

Ş.3 · Kart aracının hız kaydı çizelgesi.

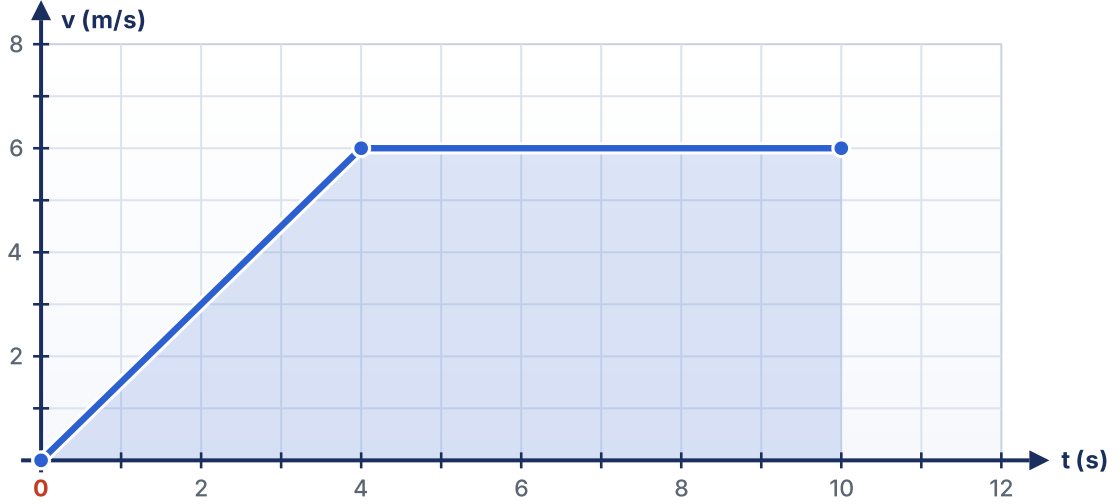
Beklenen yanıt: Ardışık hız değişimleri $3 - 0 = 3 \text{ m/s}$, $6 - 3 = 3 \text{ m/s}$ ve $9 - 6 = 3 \text{ m/s}$ 'dir. Okumalar eşit süre aralıklarıyla alındığı ve her aralıkta hız değişimi aynı çıktığı için ivme kayıt boyunca sabittir. İvme $a = 3 \text{ m/s} \div 1 \text{ s} = 3 \text{ m/s}^2$ olur. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "araç her saniyede hızını 3 m/s artırır" biçimindedir. Birim denetimi bunu gösterir: ivmenin birimi $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 'dir, metre değildir. Metre birimi yol ya da yer değiştirme içindir; aracın bir saniyede aldığı yol hızına bağlıdır ve kayıt boyunca değişir.

Puanlama kanıtı

- Ardışık hız değişimlerini 3 m/s, 3 m/s ve 3 m/s olarak yazma. 3
- Eşit süre aralıklarında hız değişimi eşit olduğu için ivmenin sabit olduğuna karar verme. 3
- İvmeyi $a = 3 \div 1 = 3 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle hesaplama. 4
- Cümleyi "her saniyede hızı 3 m/s artar" biçiminde düzeltme. 2
- Düzelتمeyi $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ birim denetimiyle gösterme. 2

Kısmi kredi: Yalnız "ivme sabittir" denip hız değişimleri yazılmamışsa ilk iki maddeden toplam 3 puan verilir. Düzeltme doğru yapıp birim denetimi yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'deki bir kapalı spor salonunun düz antrenman pistinde, tekerlekli sandalye atletinin hız kaydı Ş.4'te verilmiştir. Atlet kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi birimiyle bulunuz. **b)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir üçgen ve bir dikdörtgen olarak ayırıp 0 – 10 s aralığındaki yer değiştirmeyi hesaplayınız. **c)** Bu alanın biriminin neden metre olduğunu bir birim denetimiyle gösteriniz.



Bir bölme yatayda 1 s, düşeyde 1 m/s değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan alandır.

Ş.4 · Tekerlekli sandalye atletinin hız–zaman kaydı.

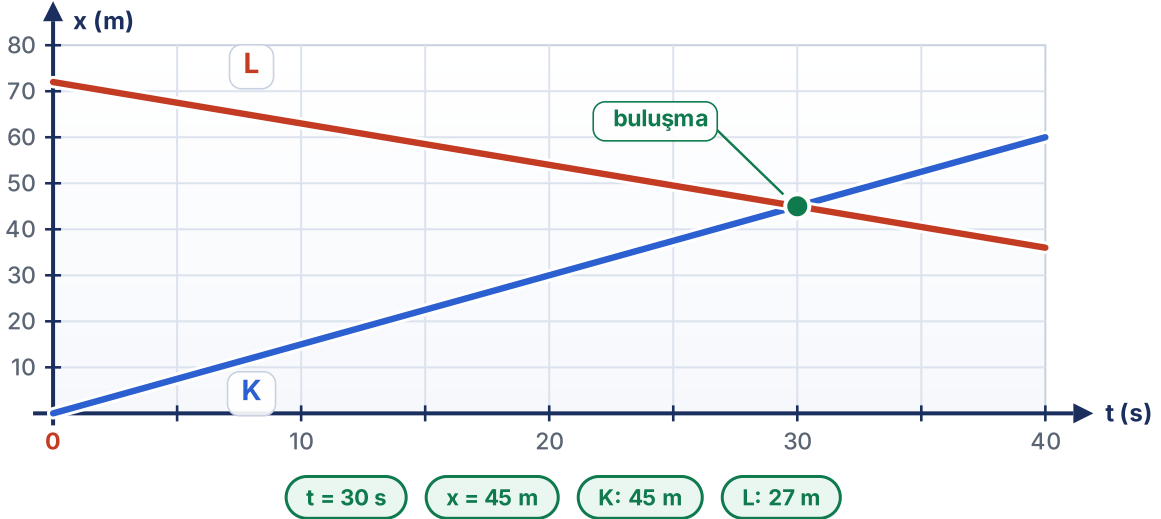
Beklenen yanıt: İlk bölümde hız 4 s'de 0'dan 6 m/s'ye çıkmıştır: $a = 6 \text{ m/s} \div 4 \text{ s} = 1,5 \text{ m/s}^2$. Çizginin altında kalan bölge iki parçadır. Üçgenin alanı $(4 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}) \div 2 = 12 \text{ m}$, dikdörtgenin alanı $6 \text{ s} \times 6 \text{ m/s} = 36 \text{ m}$ 'dir. Toplam yer değiştirme $12 + 36 = 48 \text{ m}$ olur. Birim denetimi şöyledir: alan, düşey eksendeki büyüklük ile yatay eksendeki büyüklüğün çarpımıdır; $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ çıkar. Bu nedenle hız–zaman grafiğinin altında kalan alan bir uzunluktur ve burada yer değiştirmeyi verir.

Puanlama kanıtı

- 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi $a = 1,5 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle bulma. 3
- Üçgenin alanını $(4 \times 6) \div 2 = 12 \text{ m}$ olarak hesaplama. 3
- Dikdörtgenin alanını $6 \times 6 = 36 \text{ m}$ olarak hesaplama. 3
- Toplam yer değiştirmeyi 48 m olarak yazma. 3
- Alanın birimini $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ denetimiyle gösterme. 2

Kısmi kredi: Alan iki parçaya doğru ayrılıp yalnız biri hesaplanmışsa o parçanın puanı verilir. Toplam 48 yazılıp birim yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir lojistik deposunda, uzunluğu 72 m olan düz bir koridorun iki ucundan iki otomatik yük robotu aynı anda birbirine doğru harekete geçmektedir. K robotu 1,5 m/s, L robotu 0,9 m/s sabit süratle ilerlemektedir. İki robotun konum–zaman kaydı Ş.5'te aynı eksen takımına çizilmiştir. a) İki doğrunun kesiştiği andaki zamanı ve konumu grafikten okuyunuz. b) Aynı sonucu bağıl sürat hesabıyla doğrulayınız ve her robotun buluşmaya kadar aldığı yolu bulunuz. c) İki robotun aldığı yolların toplamının neden 72 m çıkması gerektiğini gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 5 s, düşeyde 10 m değerindedir; konumlar koridorun K ucundan ölçülmüştür.

Ş.5 · İki yük robotunun aynı eksen takımına çizilen konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: İki doğru $t = 30$ s anında ve $x = 45$ m konumunda kesişmektedir; bu, robotların buluştuğu andır. Robotlar birbirine doğru gittiği için aralarındaki açıklık her saniye iki süratin toplamı kadar kapanır: bağıl sürat $1,5 + 0,9 = 2,4$ m/s'dir. Buluşma süresi $t = 72 \text{ m} \div 2,4 \text{ m/s} = 30$ s olur ve grafikten okunan değerle aynıdır. K robotunun aldığı yol $1,5 \times 30 = 45$ m, L robotunun aldığı yol $0,9 \times 30 = 27$ m'dir. Topamları $45 + 27 = 72$ m eder. Bu toplam koridorun uzunluğuna eşit olmak zorundadır; çünkü robotlar aynı anda yola çıkıp aynı anda buluşmuştur ve aralarındaki 72 m'lik açıklığı birlikte kapatmışlardır.

Puanlama kanıtı

- Kesişme noktasını grafikten $t = 30$ s ve $x = 45$ m olarak okuma. 4
- Bağıl sürati $1,5 + 0,9 = 2,4$ m/s olarak yazma. 3
- Buluşma süresini $t = 72 \div 2,4 = 30$ s olarak hesaplama. 3
- Robotların aldığı yolları 45 m ve 27 m olarak bulma. 3
- Yolların toplamının koridor uzunluğuna eşitliğini, açıklığın birlikte kapatılmasıyla gerekçelendirme. 2

Kısmi kredi: Bağıl sürat $1,5 - 0,9 = 0,6$ m/s alınmışsa ikinci ve üçüncü madde puanlanmaz; grafikten doğru okuma yapılmışsa ilk madde puanı korunur. Yollar bulunup toplam denetimi yapılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'deki bir okulda bir öğrenci, hareket grafikleri konusunu defterine üç cümleyle özetlemiştir. I. Konum–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. II. Hız–zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. III. Hız–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. a) Bu üç cümleden hangisinin doğru olduğunu seçiniz. b) Yanlış olan iki cümleyi düzeltiniz. c) Yazdığınız üç doğru cümlelerin her birinin yanına, sonucun birimini veren bir birim denetimi ekleyiniz.

Beklenen yanıt: Doğru olan cümle III numaralı cümledir. I numaralı cümlelerin doğrusu “konum–zaman grafiğinin eğimi hızı verir” biçimindedir. II numaralı cümlelerin doğrusu “hız–zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir” biçimindedir. Birim denetimleri şöyledir: konum–zaman eğiminde $m \div s = m/s$ bulunur ve bu hızın birimidir. Hız–zaman alanında $(m/s) \times s = m$ bulunur ve bu yer değiştirmenin birimidir. Hız–zaman eğiminde $(m/s) \div s = m/s^2$ bulunur ve bu ivmenin birimidir. Her üç denetimde de çıkan birim, cümlelerin söylediği büyüklüğün birimiyle aynıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • III numaralı cümleyi doğru cümle olarak seçme. | 3 |
| • I numaralı cümleyi “eğim hızı verir” biçiminde düzeltme. | 3 |
| • II numaralı cümleyi “alan yer değiştirmeyi verir” biçiminde düzeltme. | 3 |
| • Konum–zaman eğimi için $m \div s = m/s$ denetimini yazma. | 2 |
| • Hız–zaman alanı için $(m/s) \times s = m$ denetimini yazma. | 2 |
| • Hız–zaman eğimi için $(m/s) \div s = m/s^2$ denetimini yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Düzeltme doğru yapıp birim denetimi yazılmamışsa yalnız düzeltme puanı verilir. II numaralı cümlede “alan yolu verir” yazılmışsa, hareketin yön değiştirmedikçe belirtilmedikçe puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Konum–zaman eğiminden hız ve başlangıç konumlu model.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	Yol ile yer değiştirmeyi ve iki ortalamaı ayırma.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işaretini yön değil, sürat değişimi olarak okuma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	Çizelgeden sabit ivme kararı ve m/s^2 biriminin anlamı.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	Hız–zaman alanından yer değiştirme ve birim denetimi.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Grafikten okunan buluşmayı bağıl süratle doğrulama.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Eğim–alan ilişkilerini birim denetimiyle düzeltme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru birim denetimi istemektedir; birim maddeleri toplu olarak kaybediliyorsa eksik olan işlem değil, büyüklüğün tanımıdır.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de düşey eksenden okunan 2 m değerinin bir zaman değeri sanılması, Soru 2'de yer değiştirmenin yol ile aynı kabul edilip işaretsiz yazılması, Soru 3'te negatif ivmenin geri gitme olarak yorumlanması, Soru 4'te m/s^2 biriminin “her saniyede alınan yol” diye okunması, Soru 5'te alanın birimsiz bir sayı olarak bırakılması, Soru 6'da bağıl süratin iki süratin farkı alınarak bulunması, Soru 7'de hız–zaman alanının hız sanılması.